Ozone可视化调试

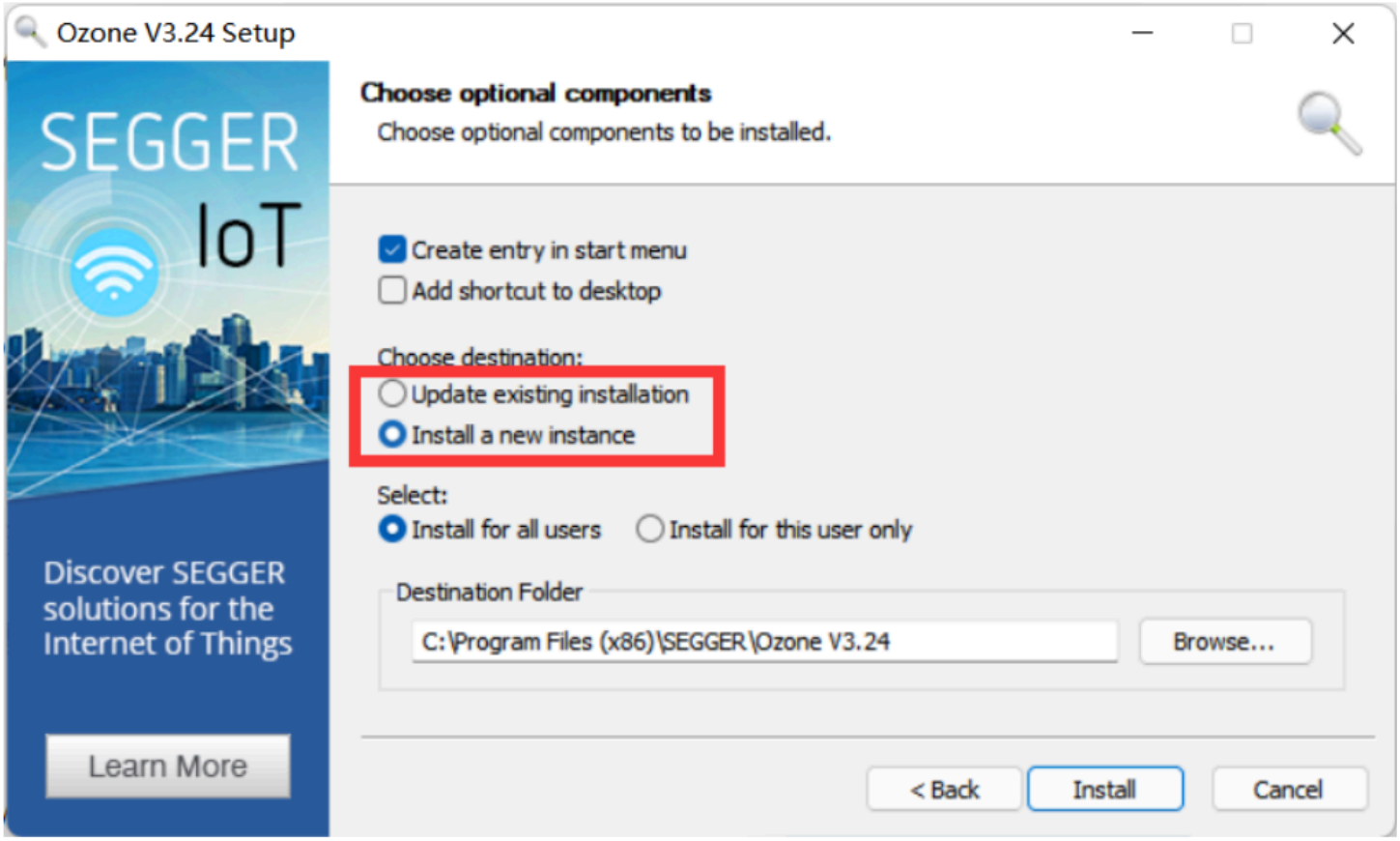
摆脱串口调试的束缚

by Lary

1.软件安装

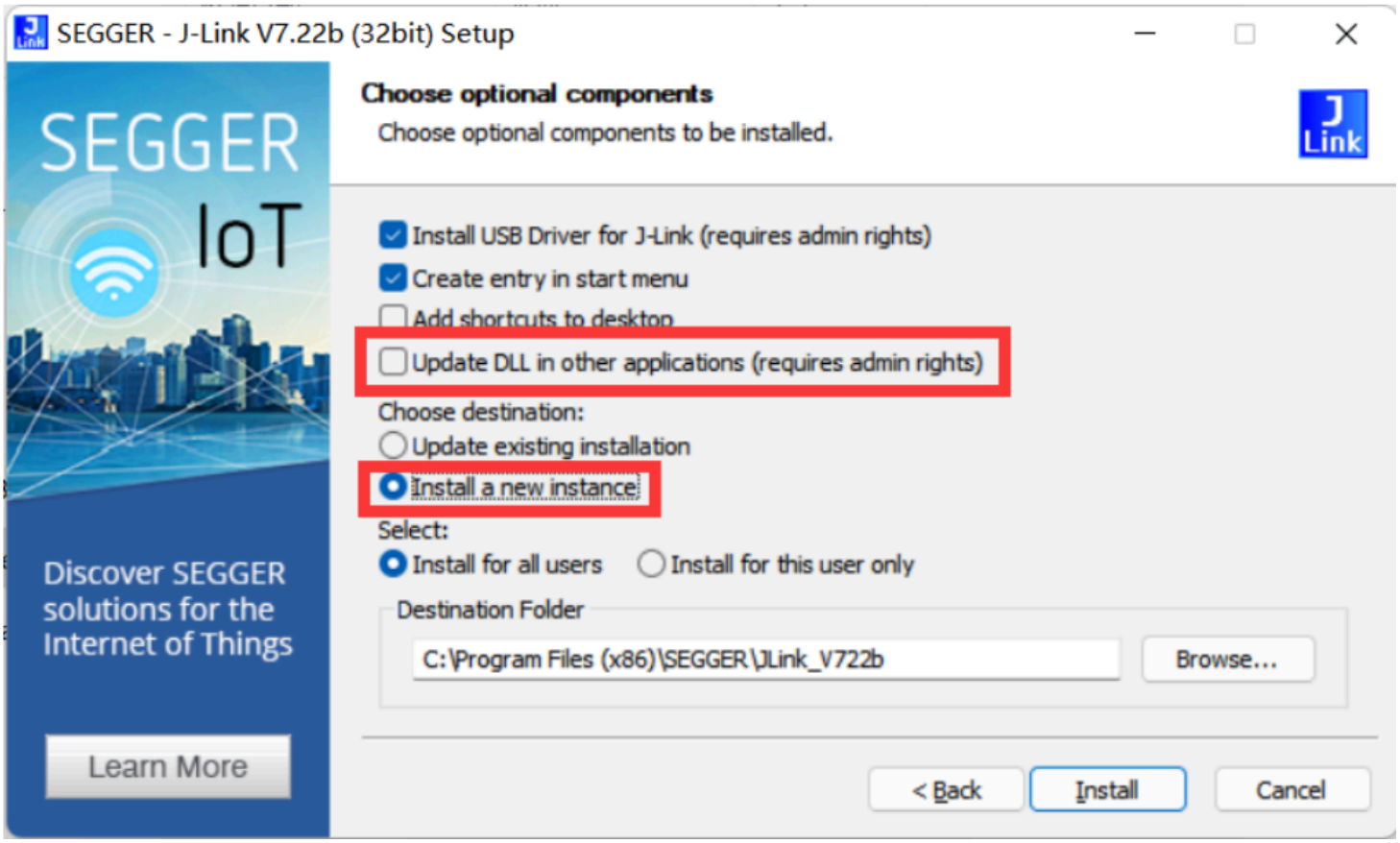
- 安装Ozone和J-link工具箱（驱动、gdb以及各种调试工具），各个版本都支持jlink，推荐Ozone3.24 32-bit和J-Link7.52，这一套可以支持jlink和dap-link的调试（包括ATK无线调试器）
- 先安装Ozone，再安装jlink
- https://www.segger.com/downloads/jlink/ -安装3.24，无daplink调试需求可以直接安装最新版，在同一页面的最上面安装jlink

1.1安装Ozone



这一步注意选择install a new instance（安装一个新的实例）。后续一路确认即可

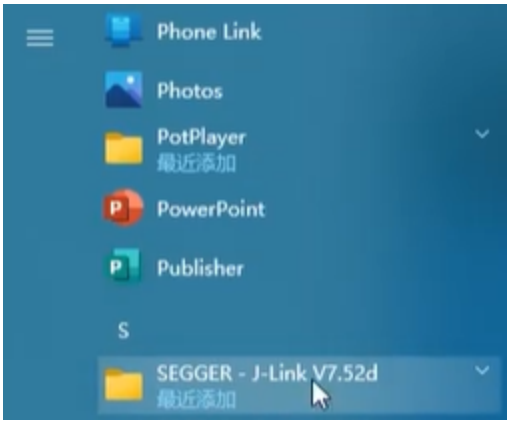
1.2安装jlink



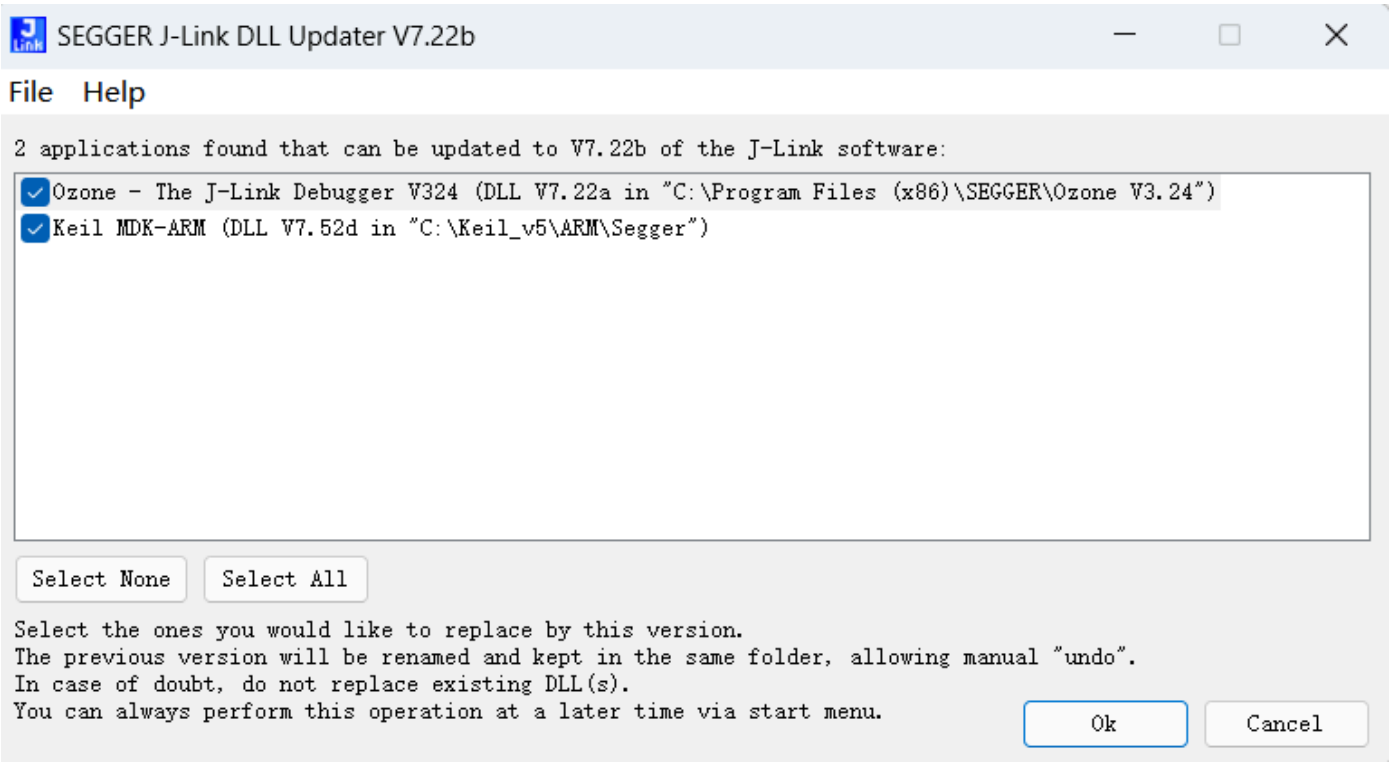
- 这一步注意不要勾选update dll in other application，否则jlink会把ozone里面老的驱动和启动项替代掉。choose destination和ozone一样，选择install a new instance。如果安装了老的相同版本的jlink，请先卸载（版本相同不用管，直接新装一个）

1.3降级ozone驱动

- 在开始菜单里找到这个文件夹并点击其中的J-link DLL Updater文件，找不到直接搜



- 点击后选择是，然后勾选下图第一个选项，点ok

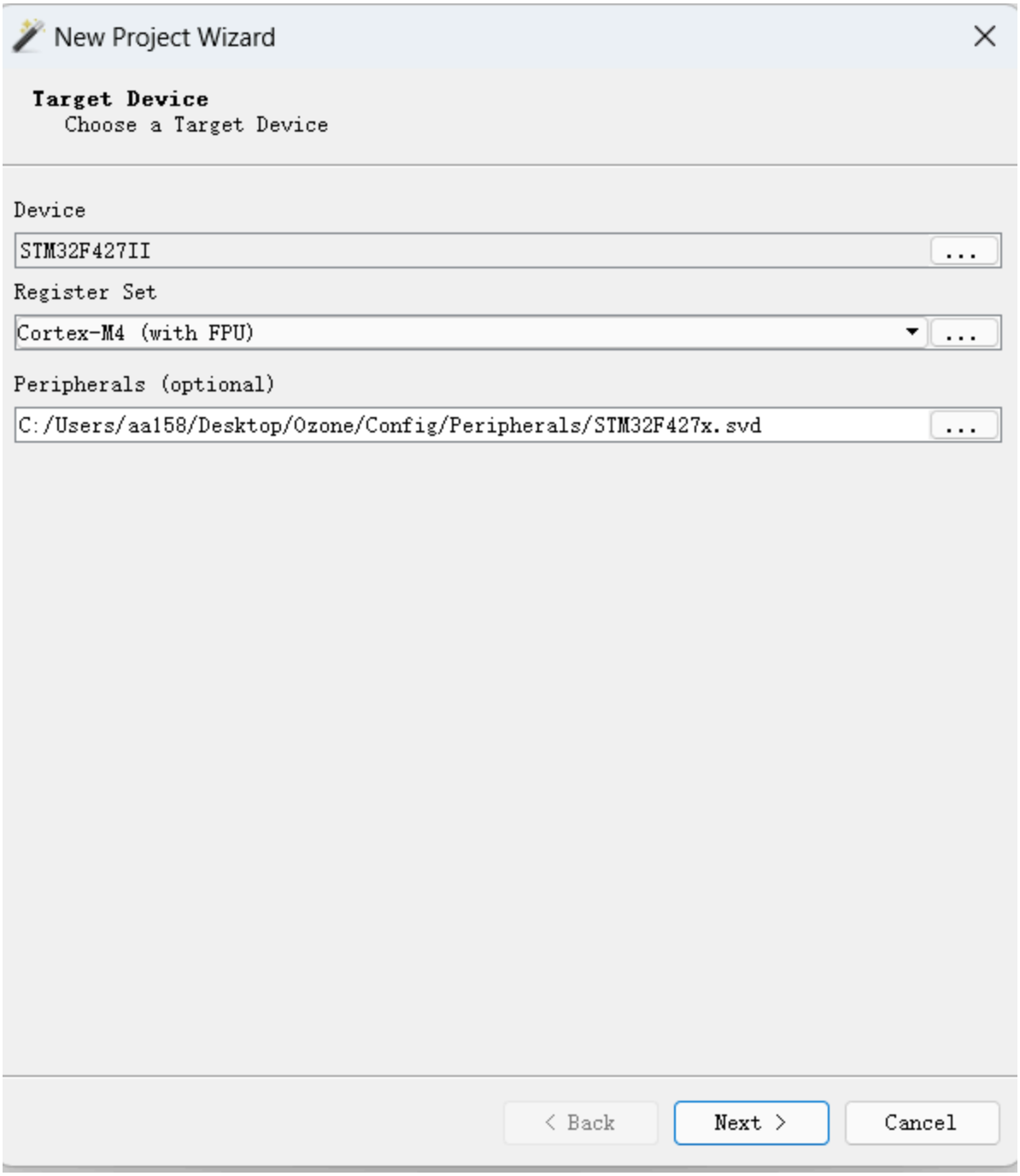


这样就可以用新版的调试器和老版jlink驱动

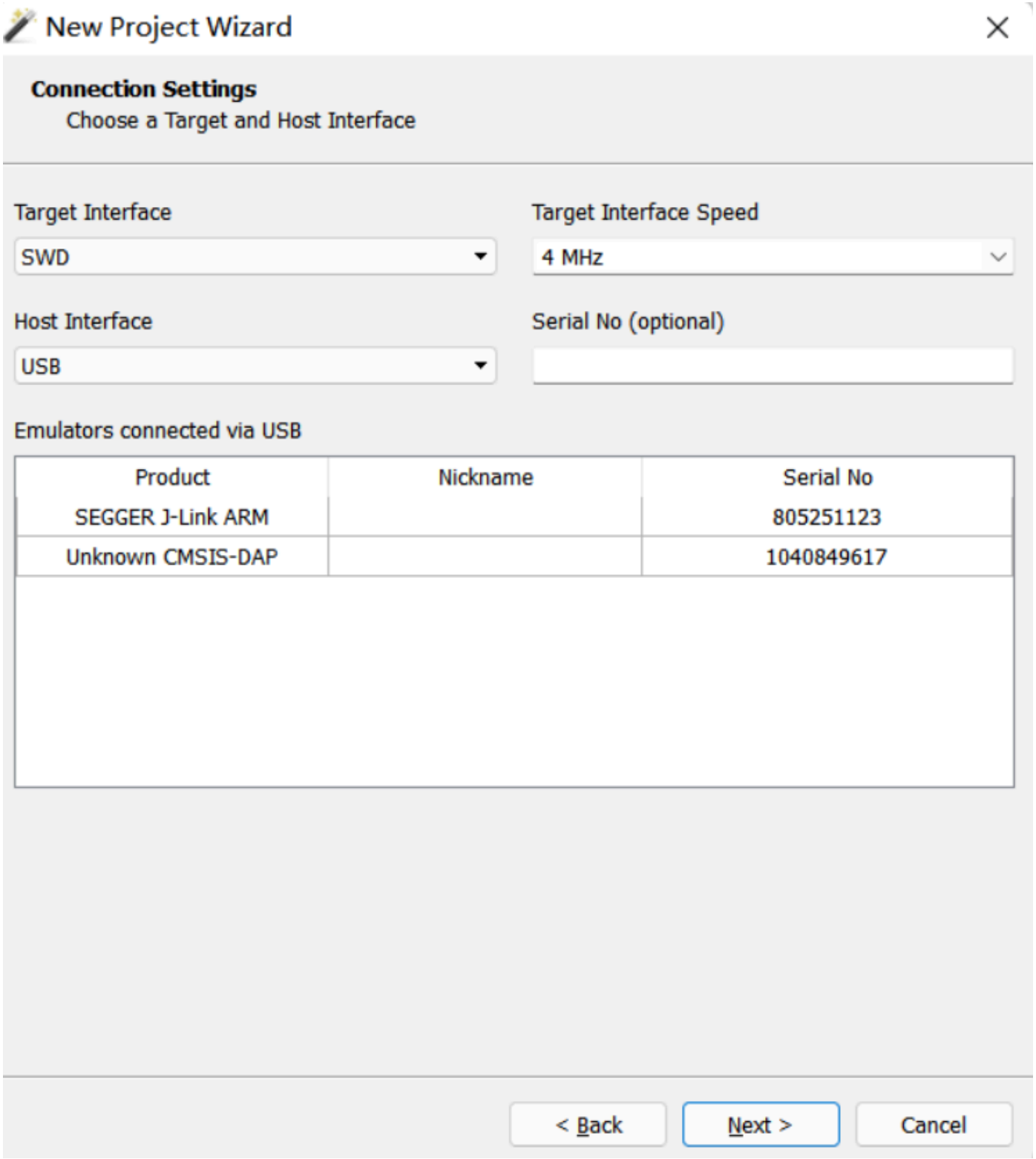
2.如何使用

2.1配置调试项目

- 安装好两个软件之后，打开ozone后会显示一个new project wizard，如果没有打开，在工具栏的File-> New -> New project wizard。

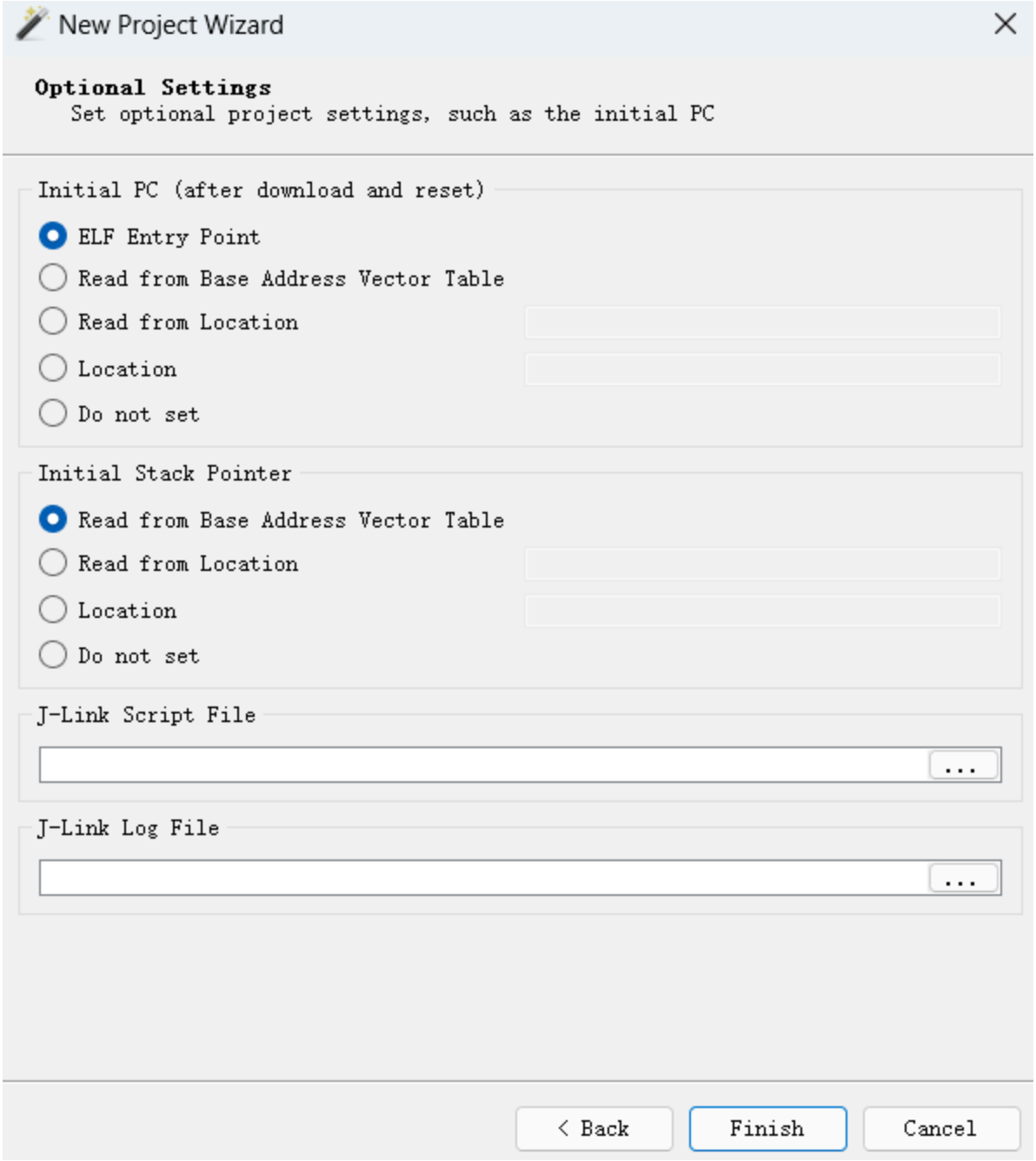


- 选择M4内核（主要是否带FPU），为了能够查看外设寄存器的值还需要svd文件,可以直接去网上下载到"C:\Users\aa158\Desktop\Ozone\Config\Peripherals"这个文件夹（看自己的路径放），下一步



- 接口选择swd，接口速度不需要太高，如果调试的时候需要观察大量的变量并且使用日志功能，可以调高这个值。如果连接了jlikn，上面的窗口中会显示。如果链接了dap-link，比如无线调试器，会出现Unknown CMSIS-dap。选择你要使用的调试器，然后继续

- 选择构建之后生成的.elf文件（在项目文件夹下的build中）。这是调试器专用的文件格式，对其内容感兴趣可以自行搜索细节。此外ozone还支持.bin .hex .axf（最后一个是amr-cc，也就是keil的工具链会生成的）等格式。



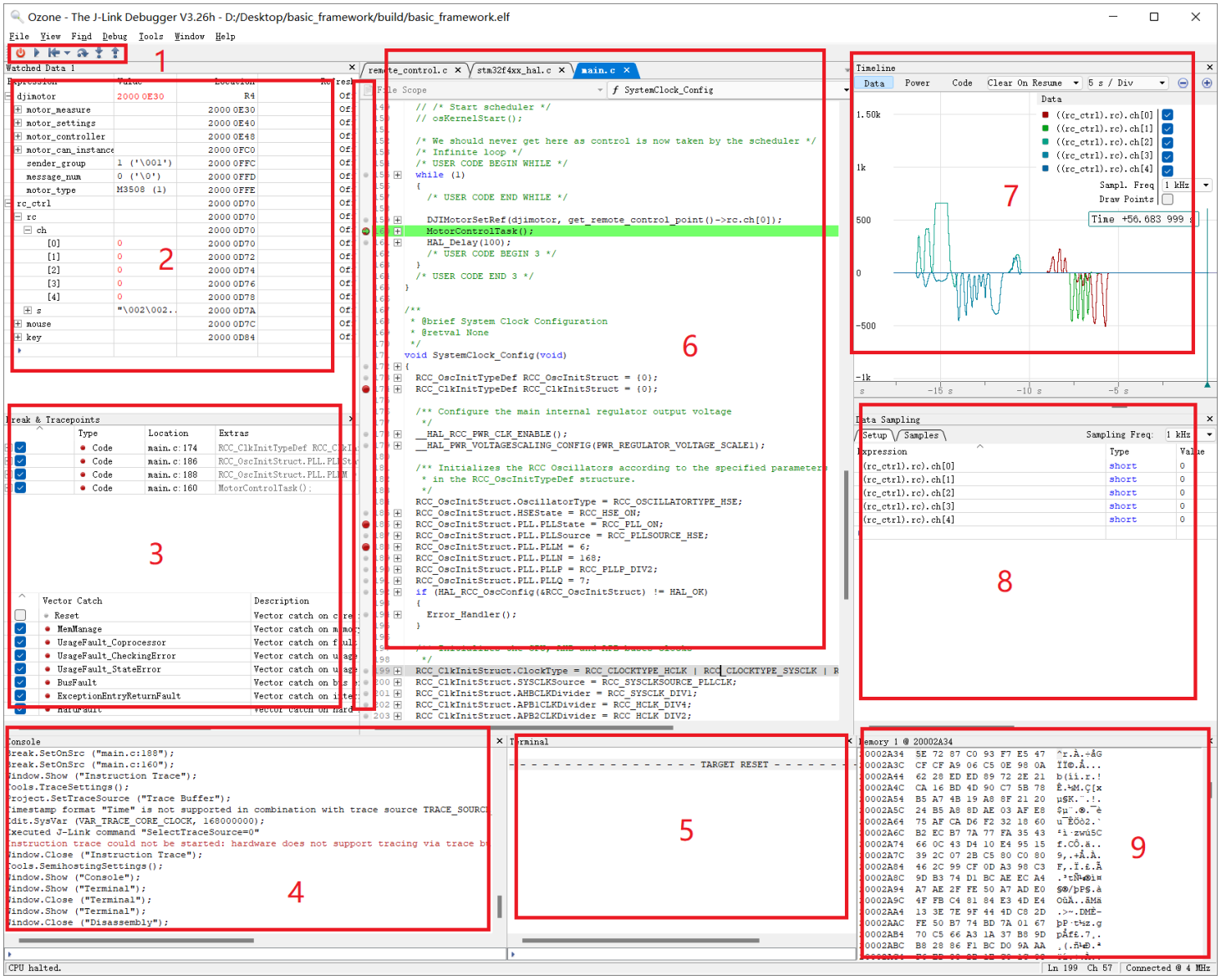
- 这页不要动。如果希望保存jlink的调试日志，最后一个选项选择一个文件或者新建一个日志文件

启用Freertos支持：

- 如果你的代码使用了实时系统，在载入项目的时候Ozone会进行对应的提示。选择载入支持实时系统的插件即可。如果没有提示，请在console中输入下面的命令然后回车即可：

```
Project.SetOSPlugin(“plugin_name”)
# plugin_name是启用的实时系统支持插件名
# 我们要使用的命令是Project.SetOSPlugin ("FreeRTOSPlugin_CM4")
```

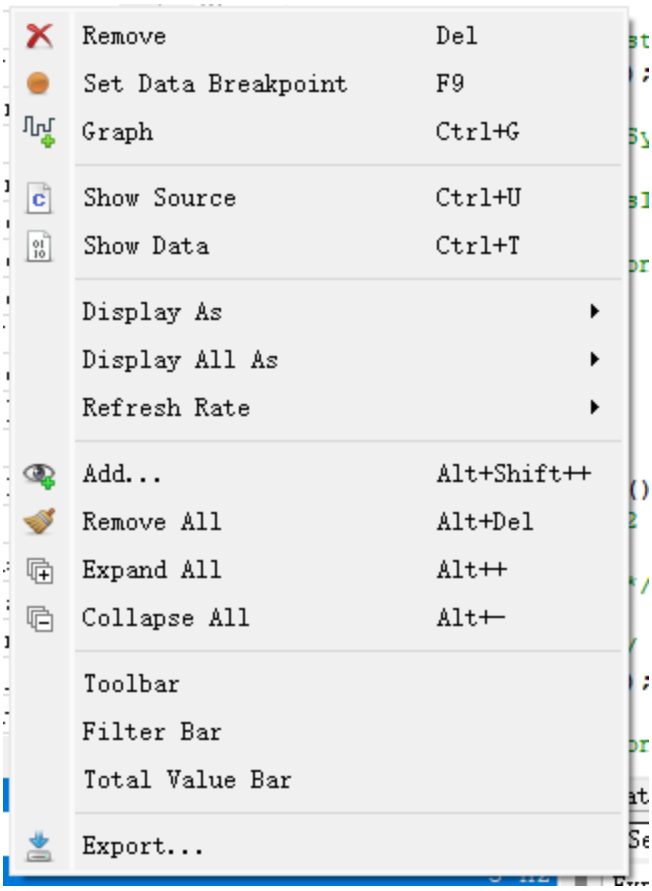
2.2常用调试窗口与功能



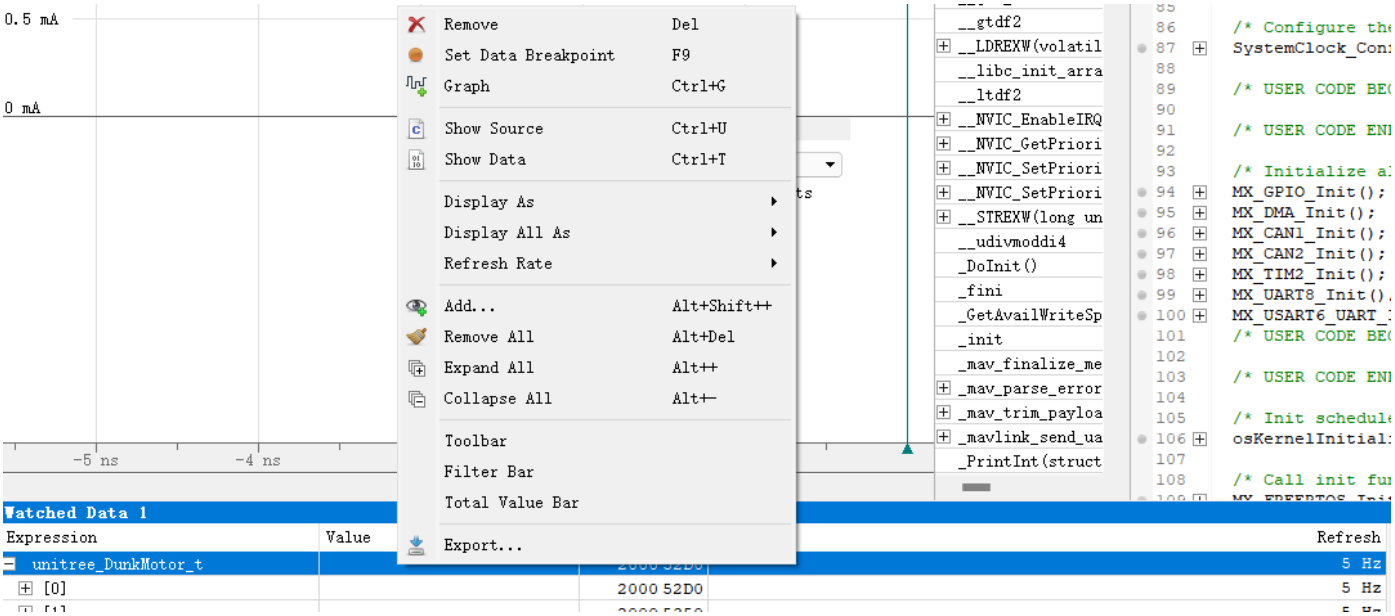
- *每个窗口是否显示、放在什么位置等都是可以自己定义的。通过工具栏的view选项卡可以自行选择需要展示的窗口*

  1.调试控制：和vscode的调试按钮类似

  2.变量watch窗口：这里的变量不会实时更新，只有在暂停或遇到断点的时候才会更新。若希望实时查看，在这里右键选择需要动态查看的变量，选择Graph，他就会出现在**窗口8**的位置。如果不需要可视化查看变量变化的趋势，但是想不暂停查看变量的值，请右键点击变量，选择一个合适的refresh rate：



如果是一个结构体，你可以为整个结构体都进行刷新率的配置，不需要手动一个个修改。或直接右键点击窗口，将refresh打勾：



3.断点和运行追踪管理

4.调试控制台，输出调试器的信息。

5.终端，支持一些jlink script的命令。单片机通过log模块发送的日志也会显示在这里。

6.代码窗口，用于添加断点、添加查看等。鼠标悬停在变量上可以快速查看变量值和类型。希望打开整个项目文件，点击工具栏的view选项卡，单击Source Files就可以打开一个项目中所有源文件的窗口。右键点击函数或变量可以跳转到定义和声明、查看汇编代码等。按F12跳转到定义。

7.变量可视化窗口，这就是Ozone的大杀器：在变量添加到查看（watch）之后，右键点击watch中的变量选择Graph，变量会被添加到可视化查看中。你可以选择“示波器”的显示时间步长以及颜色等信息，还可以更改采样率。

注意，如果添加到动态调试窗口中没有反应，请在窗口8中修改一下”Sample Freq“为100Hz或200Hz即可。

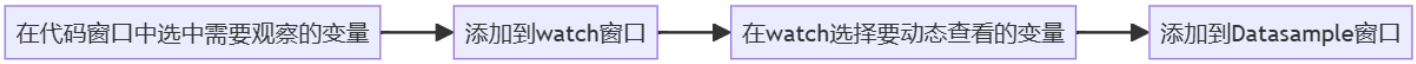
8.窗口8和7配合。在窗口8中会实时显示变量值，并且统计平均值和最大最小值，而且还会将所有采样值保存到一个csv文件当中，如果需要进一步分析可以导出这个数据文件。若要进行系统辨识、前馈设计等，这无疑是最好的方法。这还可以方便我们观察采样值的异常，进一步提升debug的效率。

9.内存视图。可以直接查看任意内存位置的值。

2.3变量动态查看（可视化）

- 在变量的watch窗口右键点击变量，选择一个refresh rate也可以实时查看变量（和keil一样）。
- 如果没有打开窗口，现在view->timeline中打开可视化窗口。动态变量查看的窗口也在view->data sampling。

启用动态变量查看的流程如下：



第一步的快捷键是ctrl+w，选中变量之后按。

第二部的快捷键是ctrl+g，选中watch中的变量后按。

第三步可以修改示波器的步长和采样频率。

- 如果当前文件没有你要的变量，你想查看项目中的其他文件夹，在view-> source files中可以打开该项目所有的源文件，双击可以打开源文件。或者将源文件一个函数粘贴到**2的调试窗口**，再右键这个函数选择show source就好

日志打印

在Terminal窗口查看，还可以通过命令直接控制单片机的运行（不过不常用）。

未打开窗口则在view-> terminal中打开。使用bsp_log打印的日志会输出到该窗口中.

外设查看

在view-> register中打开窗口，选择Peripherals可以查看所有外设寄存器

CPU选项卡可以查看CPU的寄存器。

调用栈

在view-> call stack中打开窗口。

2.4常用快捷键

组合	功能
ctrl+w	添加到查看
ctrl+g	添加到动态查看（需要先添加到查看）
f12	跳转到定义
f5	启动调试
f10	单步跳过
f11	单步进入
shift+f11	单步跳出
右键+break on change	当变量发生变化的时候进入此断点
ctrl+H	展示调用图，会列出该函数调用的所有函数（内部调用栈）

2.5保存调试项目

- 退出时可以将调试项目保存在项目的根目录下，方便下次调试使用，不需要重新设置。
- 如果在调试过程中发现bug或者需要更改代码，不需要终止调试或者关闭窗口。直接前往vscode修改并重新编译，**Ozone会自动检测到.elf文件的变化**，询问你是否重新加载项目。选择是后会自动开始下载并进入调试。！！！